

강 17

AI 음악 ① — 작곡·멜로디 생성

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"AI가 작곡의 동반자가 되다."





학습 목표

1. AI 작곡의 **작동 원리** 를 안다
2. 작곡에 쓰이는 **모델** 들을 구분한다
3. 사운드 디자인 활용을 이해한다



도입 — 누구나 작곡가

- 과거 전문가의 영역이던 음악 제작
- AI로 누구나 멜로디·화음·리듬 생성
- 장르·분위기·템포만 입력하면 음악 제안



작곡 모델 ① RNN·LSTM

- 음악을 순차 데이터(음표)로 인식
- 이전 음표가 다음 음표에 영향
- LSTM은 긴 문맥 기억 → 일관된 멜로디



작곡 모델 ② 트랜스포머

- 어텐션 으로 전체 시퀀스의 중요 부분 파악
- 긴 호흡의 복잡한 화성 진행 생성
- NLP의 혁신을 음악에 적용



작곡 모델 ③ GAN·VAE

- GAN: 장르 고유의 질감·스타일 충실 생성
- VAE: 잠재 공간으로 음악 속성 변형·혼합
- 두 음악의 중간 형태 생성 가능



작곡 모델 ④ 확산 모델

- Diffusion Model: 노이즈에서 점진 복원
- 세밀한 뉘앙스 + 구조적 일관성
- 최근 음악 생성에서 각광



사운드 디자인·오디오 처리

- 음색 합성: 텍스트로 새 소리 생성
- 음원 분리: 보컬·드럼·베이스 분리
- 자동 믹싱/마스터링: 전문가 수준 빠르게



가상 악기 연주자

- AI가 실시간으로 인간 연주에 협연
- MIDI·오디오 입력 분석 → 즉흥 연주
- 밴드 멤버처럼 음악적 상호작용



흔한 오해 (시험 주의)

- "AI 작곡엔 RNN만 쓴다" → ✗ (LSTM·트랜스포머·GAN·VAE·확산)
- "음원 분리하는 작곡 기술" → ✗ (사운드 디자인/처리)



정리 & 예상문제

- RNN/LSTM·트랜스포머·GAN/VAE·확산 + 사운드 디자인
1. (4지선다) 음악을 순차 데이터로 학습하는 대표 모델은?
①CNN ②**LSTM** ③풀링 ④그람행렬 → ②
 2. (O/X) VAE는 잠재 공간으로 음악 속성을 변형할 수 있다. → **O**